

EPICODE · CYBERSECURITY SPECIALIST & ETHICAL HACKER

Pratica S11/L3

Esplorazione del Traffico DNS

Analisi del traffico DNS con Wireshark: cattura, ispezione multilivello e riflessione sulla sicurezza

STUDENTE

**Giuseppe
Carbone**

CORSO

**Cybersecurity
Specialist &
Ethical Hacker**

AMBIENTE

**Kali Linux
(VirtualBox)**

DATA

17 Giugno 2026

■ Obiettivo dell'esercitazione

L'obiettivo del laboratorio è catturare e analizzare il traffico DNS generato da una query reale (`nslookup www.cisco.com`) utilizzando Wireshark, osservando il pacchetto a tutti i livelli dello stack di rete: Ethernet (livello 2), IPv4 (livello 3), UDP (livello 4) e DNS (livello applicativo). L'esercizio si conclude con una riflessione critica sulle implicazioni di sicurezza dell'analisi del traffico di rete.

■ Passo 1 – Setup e cattura

L'ambiente utilizzato è una macchina virtuale Kali Linux in esecuzione su VirtualBox. Trattandosi di Kali, il passo di pulizia della cache DNS locale (previsto dalla guida per sistemi che utilizzano `systemd-resolved`) non è risultato necessario, in quanto il servizio non è presente di default su questa distribuzione:

```
$ systemctl status systemd-resolved.service
Unit systemd-resolved.service could not be found.
```

Si è quindi proceduto direttamente con l'avvio della cattura su Wireshark, selezionando l'interfaccia `eth0` (unica interfaccia con traffico attivo visibile), seguito dal comando interattivo:

```
$ nslookup
> www.cisco.com
> exit
```

Al termine, la cattura è stata interrotta tramite il comando Stop su Wireshark, ottenendo un file `.pcapng` contenente il traffico generato durante la sessione.

FILTRO APPLICATO: `udp.port == 53`

Applicando il filtro `udp.port == 53` è stato isolato tutto il traffico DNS catturato. Tra i risultati, oltre alla query generata intenzionalmente, sono comparse numerose altre query DNS generate automaticamente da processi di sistema e applicazioni in background (YouTube, Datadog, servizi Epicode), a conferma di quanto traffico DNS "di fondo" venga prodotto anche senza azione esplicita dell'utente. Per isolare unicamente il pacchetto di interesse è stato applicato un filtro più specifico:

```
dns.qry.name contains "cisco"
```

ottenendo la coppia di pacchetti rilevanti: frame 226 (query) e frame 227 (risposta).

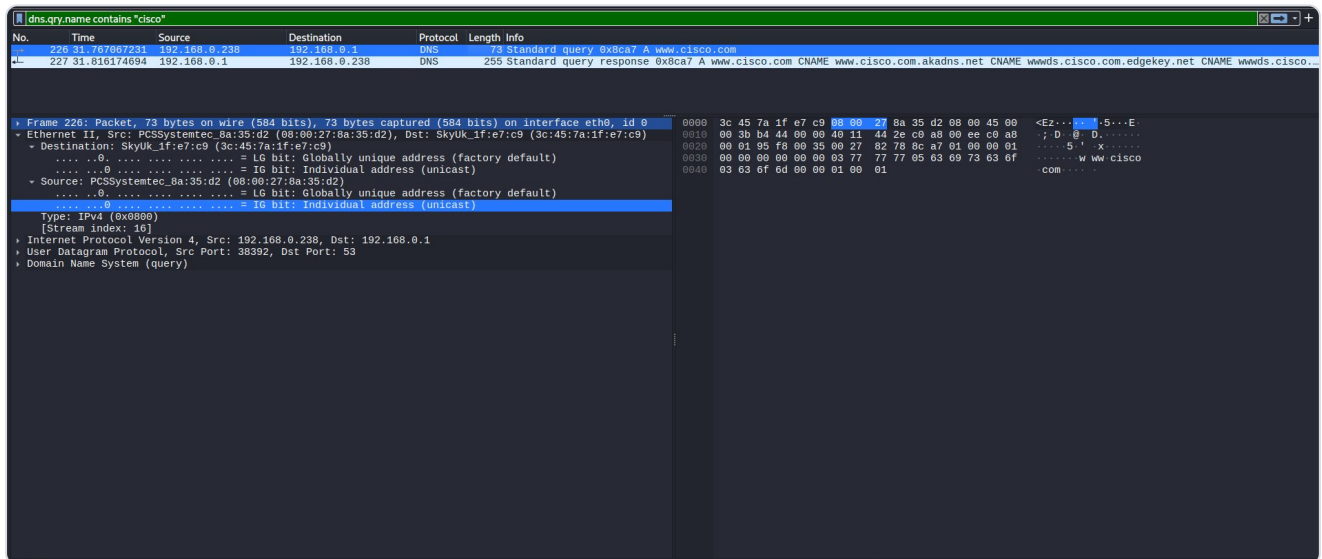


Figura 1 – Filtro `dns.qry.name contains "cisco"` applicato in Wireshark: isolamento dei frame 226 (query) e 227 (risposta)

■ Analisi del frame 226 – Query DNS

LIVELLO 2 – ETHERNET II

Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione? A quali interfacce di rete sono associati?

MAC di origine: `08:00:27:8a:35:d2` – interfaccia di rete virtuale eth0 della macchina Kali Linux. Il prefisso OUI `08:00:27` è quello standard assegnato da Oracle VirtualBox alle interfacce di rete virtuali, confermando che la macchina è in esecuzione come VM.

MAC di destinazione: `3c:45:7a:1f:e7:c9` – interfaccia LAN del router/gateway domestico (vendor SkyUk), che riceve il pacchetto per instradarlo verso il server DNS configurato.

LIVELLO 3 – INTERNET PROTOCOL VERSION 4

Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione? A quali interfacce di rete sono associati?

IP di origine: `192.168.0.238` – assegnato dinamicamente via DHCP all'interfaccia eth0 della VM Kali.

IP di destinazione: `192.168.0.1` – interfaccia LAN del router domestico, che in questa configurazione agisce anche da resolver DNS predefinito per i client locali.

Dal pannello IPv4 risulta inoltre un **Time to Live (TTL) di 64**, valore di default tipico dei sistemi Linux (Windows utilizza tipicamente 128) e utile, in ambito di analisi del traffico, per effettuare OS fingerprinting passivo.

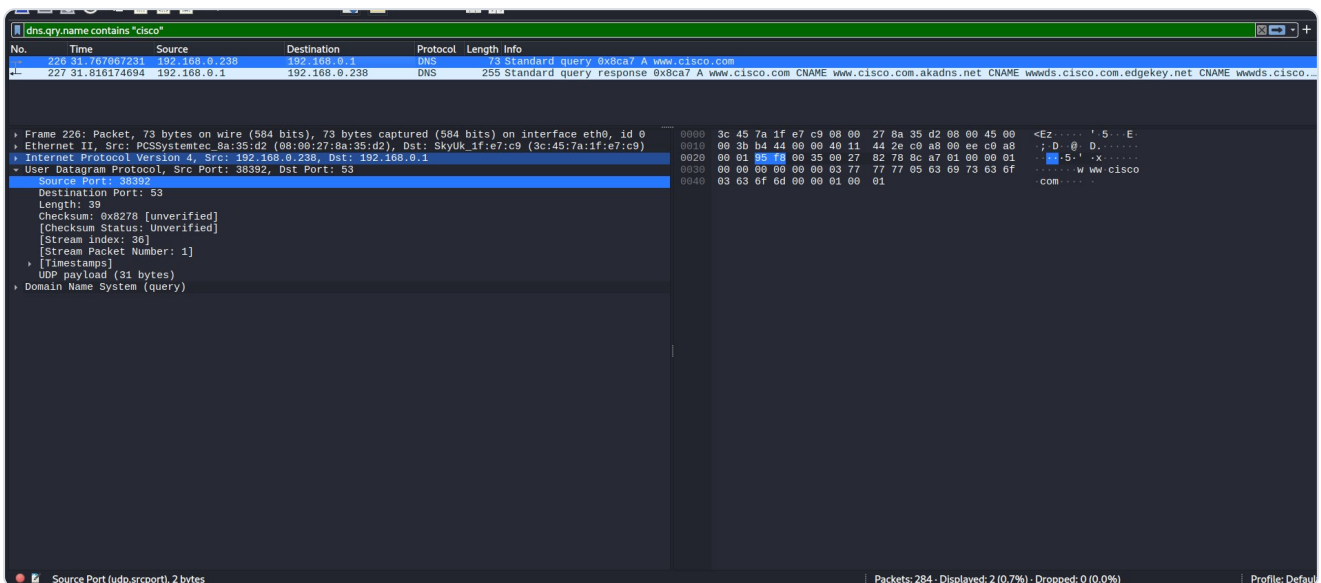


Figura 2 – Frame 226, dettaglio del livello Internet Protocol Version 4 (Source: 192.168.0.238, Destination: 192.168.0.1, TTL:

64)

LIVELLO 4 – USER DATAGRAM PROTOCOL

Quali sono le porte di origine e destinazione? Qual è il numero di porta DNS predefinito?

Porta di origine: 38392 – porta effimera assegnata dinamicamente dal sistema operativo per questa specifica sessione di comunicazione.

Porta di destinazione: 53 – porta standard riservata al protocollo DNS, sia su UDP (query ordinarie) sia su TCP (query di dimensioni maggiori o zone transfer).

VERIFICA CON COMANDO DI SISTEMA

Determinare l'indirizzo IP e MAC del PC. Confrontare i risultati con quelli osservati in Wireshark. Qual è l'osservazione?

Eseguendo il comando `ifconfig` sul terminale Kali Linux si ottengono i seguenti valori per l'interfaccia eth0:

```
eth0: inet 192.168.0.238
      ether 08:00:27:8a:35:d2
```

Osservazione: gli indirizzi IP e MAC ottenuti tramite `ifconfig` corrispondono esattamente a quelli osservati come origine nei pacchetti DNS catturati con Wireshark. Questa corrispondenza conferma che Wireshark sta effettivamente catturando il traffico generato dalla macchina locale, e dimostra come gli identificativi di rete configurati a livello di sistema operativo siano gli stessi trasmessi realmente sul canale di comunicazione, validando l'integrità della cattura.

Figura 3 – Output del comando `ifconfig`: IP e MAC dell'interfaccia eth0 corrispondenti ai dati osservati in Wireshark

■ Livello applicativo – Domain Name System (query)

Osservare i risultati. Il flag è impostato per eseguire la query ricorsivamente?

Espandendo la sezione DNS del frame 226 si osservano: **Transaction ID 0x8ca7** (identificativo che lega la query alla relativa risposta nel frame 227), e all'interno dei Flags il bit **Recursion desired** impostato a 1 (*Do query recursively*). Questo conferma che la query richiede al server DNS di destinazione di eseguire la risoluzione in modalità ricorsiva, interrogando se necessario altri server a catena fino a ottenere la risposta finale. La sezione Queries conferma che la richiesta riguarda un record di tipo **A** (indirizzo IPv4) per il nome www.cisco.com, classe **IN** (Internet).

Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione del frame 227 (risposta)? Come si confrontano con quelli della query?

Campo	Query (frame 226)	Risposta (frame 227)
MAC origine	08:00:27:8a:35:d2 (VM Kali)	3c:45:7a:1f:e7:c9 (router)
MAC destinazione	3c:45:7a:1f:e7:c9 (router)	08:00:27:8a:35:d2 (VM Kali)
IP origine	192.168.0.238	192.168.0.1
IP destinazione	192.168.0.1	192.168.0.238
Porta origine	38392	53
Porta destinazione	53	38392

Confronto: tutti gli indirizzi e le porte risultano esattamente invertiti rispetto alla query, comportamento simmetrico tipico di una comunicazione client-server: il router, destinazione nella query, diventa origine nella risposta; la VM Kali, origine nella query, diventa destinazione. La porta 53 (destinazione nella query) diventa origine nella risposta, poiché il server risponde sempre dalla propria porta nota; la porta effimera 38392 diventa destinazione, permettendo al client di associare correttamente la risposta alla propria richiesta. Lo stesso **Transaction ID 0x8ca7** lega logicamente i due pacchetti nonostante viaggino in direzioni opposte.

Espandere Flags della risposta. Il server DNS può fare query ricorsive?

Flag	Valore
Response	Message is a response (1)
Authoritative	Server is not an authority for domain (0)
Recursion desired	Do query recursively (1)
Recursion available	Server can do recursive queries (1)
Reply code	No error (0)
Answer RRs	5

Sì. Il bit **Recursion available** nei flags della risposta è impostato a 1, confermando che il server DNS (192.168.0.1) ha effettivamente la capacità di eseguire risoluzione ricorsiva per conto dei client, comportamento tipico dei router domestici che fungono da DNS forwarder/cache locale verso server esterni. Il bit **Authoritative** a 0 conferma inoltre che il router non è un server autoritativo per il dominio cisco.com, ma agisce da intermediario; il **Reply code 0** indica che la risoluzione è andata a buon fine senza errori.

dns-qry.name contains "cisco"					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
226	31.767867231	192.168.0.238	192.168.0.1	DNS	73 Standard query 0x8ca7 A www.cisco.com
227	31.816174694	192.168.0.1	192.168.0.238	DNS	255 Standard query response 0x8ca7 A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwds.cisco.com.edgekey.net CNAME wwds.cisco.com
<pre> Frame 227: Packet, 255 bytes on wire (2040 bits), 255 bytes captured (2040 bits) on interface eth0, id 0 Ethernet II, Src: SkyUK_1f:e7:c9 (3c:45:7a:1f:e7:c9), Dst: PCSSystemtec_8a:35:d2 (08:00:27:8a:35:d2) Destination: PCSSystemtec_8a:35:d2 (08:00:27:8a:35:d2) ...0... = LG bit: Globally unique address (factory default) ...0... = IG bit: Individual address (unicast) Source: SkyUK_1f:e7:c9 (3c:45:7a:1f:e7:c9) ...0... = LG bit: Globally unique address (factory default) ...0... = IG bit: Individual address (unicast) Type: IPv4 (0x0800) [Stream Index: 16] Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.238 User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 38392 Domain Name System (response) Transaction ID: 0x8ca7 Flags: 0x8180 Standard query response, No error 1... = Response: Message is a response .000 0... = Opcode: Standard query (0) ...0... = Authoritative: Server is not an authority for domain 0... = Truncated: Message is not truncated 1... = Recursion desired: Do query recursively 1... = Recursion available: Server can do recursive queries 0... = Z: reserved (0) 0... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server 0... = Non-authenticated data: Unacceptable 0000 = Reply code: No error (0) Questions: 1 Answer RRs: 5 Authority RRs: 0 Additional RRs: 0 Queries www.cisco.com: type A, class IN Answers [Request In: 226] [Time: 49.107463 milliseconds] </pre>					
0000	08 00 27 8a 35 d2 3c 45	7a 1f e7 c9 08 00 45 08	...	S <E z ...E	
0010	00 f1 85 a2 40 00 40 11	32 1a c0 a0 00 01 c0 a0	...	0 0 2 ...	
0020	00 ee 00 35 95 f8 00 dd	52 47 8c a7 81 00 00 03	...	5 ... RG ...	
0030	00 05 00 00 00 00 03 77	77 77 05 63 69 73 63 6f	...	...w ww-cisco	
0040	03 63 6f 6d 00 00 01 00	01 c0 0c 00 05 00 01 00	...	.com ...	
0050	00 00 3c 00 1a 03 77 77	77 05 03 60 73 63 6f 03	...	...w w-cisco	
0060	63 6f 6d 06 61 6b 61 64	6e 73 03 6e 65 74 00 c0	...	com-akad ns-net-	
0070	2b 09 05 00 01 00 00 00	3c 08 1a 05 77 77 77 64	...	+ ... < ...wwd	
0080	73 05 03 69 73 63 6f 03	63 6f 6d 07 65 64 67 65	...	s-cisco com-edge	
0090	6b 65 7b c0 40 c0 51 00	05 00 01 00 00 00 3c 00	...	key-0- ...	
00a0	2a 05 77 77 64 73 05	63 69 73 63 6f 03 63 6f	...	*.wwds. cisco-co	
00b0	6d 07 65 64 67 65 6b 65	79 03 6e 65 74 0b 67 6c	...	m-edgeke y-net-gl	
00c0	6f 62 61 6c 72 65 64 60	72 c0 39 c0 77 00 05 00	...	obalred i-9-w-	
00d0	81 00 00 00 3c 00 19 05	65 32 38 36 37 04 64 73	...	... e2867.ds	
00e0	63 61 0a 61 6b 61 6d 61	69 65 64 67 65 c0 40 c0	...	ca-akama ledge-0-	
00f0	ad 00 01 00 01 00 00 00	3c 08 04 b8 19 34 77	...	... < ...dw	

Figura 4 – Frame 227, sezione Flags della risposta DNS: Recursion available a 1, Reply code No error

■ Record CNAME e A nella sezione Answers

Osservare i record CNAME e A nei dettagli delle Risposte (Answers). Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

La sezione Answers del frame 227 contiene 5 record consecutivi, che rappresentano l'intera catena di risoluzione per `www.cisco.com` :

#	Nome	Tipo	Punta a
1	www.cisco.com	CNAME	www.cisco.com.akadns.net
2	www.cisco.com.akadns.net	CNAME	wwwds.cisco.com.edgekey.net
3	wwwds.cisco.com.edgekey.net	CNAME	wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
4	...globalredir.akadns.net	CNAME	e2867.dsca.akamaiedge.net
5	e2867.dsca.akamaiedge.net	A	184.25.52.119

I record osservati corrispondono esattamente a quanto un comando `nslookup www.cisco.com` restituirebbe a terminale, anche se nslookup in modalità interattiva mostra tipicamente solo il risultato finale sintetizzato (nome e IP risolto), senza esporre l'intera catena di alias intermedi. Wireshark rivela invece l'infrastruttura completa di risoluzione, mostrando come Cisco utilizzi una catena di redirect attraverso il proprio DNS gestito (akadns.net) e successivamente la rete Akamai (edgekey.net, akamaiedge.net) per il bilanciamento del traffico su scala globale, fino a raggiungere il nodo edge geograficamente più vicino al richiedente.

```
... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
... ..1. .... = Recursion desired: Do query recursively
... ..1. .... = Recursion available: Server can do recursive queries
... ..0. .... = Z: reserved (0)
... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the se
... ..0. .... = Non-authenticated data: Unacceptable
... ..0000 = Reply code: No error (0)
Questions: 1
Answer RRs: 5
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
▼ Queries
  ▶ www.cisco.com: type A, class IN
▼ Answers
  ▶ www.cisco.com: type CNAME, class IN, cname www.cisco.com.akadns.net
  ▶ www.cisco.com.akadns.net: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net
  ▶ wwwds.cisco.com.edgekey.net: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.aka
  ▶ wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net: type CNAME, class IN, cname e2867.dsca.akamaiedg
  ▶ e2867.dsca.akamaiedge.net: type A, class IN, addr 184.25.52.119
[Request In: 226]
[Time: 49.107463 milliseconds]
```

Reply code (dns.flags.rcode), 4 bits

Figura 5 – Sezione Answers del frame 227: catena completa di 4 record CNAME seguiti dal record A finale (184.25.52.119)

1. Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

Rimuovendo il filtro e tornando a osservare l'intera cattura, emerge una quantità di traffico molto superiore alla singola query generata intenzionalmente. Nella cattura effettuata sono comparsi: query DNS automatiche verso YouTube, servizi Epicode e telemetria Datadog generate da browser e applicazioni in background; uno scambio **ARP** (*Who has 192.168.0.1? / 192.168.0.1 is at...*), necessario alla macchina per risolvere l'indirizzo MAC del gateway prima di poter inviare qualsiasi pacchetto IP locale; traffico **QUIC** e **TLS** generato da connessioni applicative attive; un messaggio **IGMPv2** relativo a protocolli di discovery multicast (tipici di SSDP/UPnP per il rilevamento di dispositivi sulla rete locale).

Questo dimostra quanto traffico "invisibile" generi una macchina anche durante un'attività minima, e permette di imparare diversi aspetti utili alla sicurezza di rete: identificare dispositivi e applicazioni presenti sulla rete osservando i domini contattati; rilevare possibili comunicazioni anomale (ad esempio domini generati casualmente, tipici di malware C2, o pattern di traffico insoliti) che altrimenti passerebbero inosservati; comprendere la topologia di rete osservando gli scambi ARP e i protocolli di discovery. È il principio su cui si basa il monitoraggio DNS in ambito SOC: il traffico DNS, spesso ignorato, costituisce una fonte di intelligence rilevante su cosa avviene realmente in una rete.

2. Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

Wireshark è uno strumento legittimo di analisi, ma le stesse capacità di visibilità che lo rendono utile per troubleshooting e analisi forense possono essere sfruttate offensivamente da un attaccante posizionato sulla stessa rete locale (ad esempio dopo aver compromesso un altro dispositivo, o tramite accesso fisico). I rischi principali includono:

- **Sniffing di credenziali in chiaro:** protocolli non cifrati (HTTP, FTP, Telnet) o anche semplici query DNS possono rivelare credenziali o abitudini di navigazione a chi osserva passivamente il traffico, senza necessità di violare alcun sistema.
- **DNS spoofing/poisoning facilitato dall'osservazione:** osservando Transaction ID e pattern delle query legittime, un attaccante può preparare risposte DNS false con lo stesso ID per dirottare il traffico verso server malevoli prima dell'arrivo della risposta autentica.
- **Mappatura della rete e fingerprinting:** indirizzi IP/MAC, valori di TTL e pattern di traffico permettono di identificare sistemi operativi, dispositivi vulnerabili e topologia di rete, informazioni utili per pianificare attacchi successivi.
- **Session hijacking:** intercettazione di cookie di sessione o token di autenticazione non protetti su traffico non cifrato.

La difesa principale contro questi rischi consiste nell'uso pervasivo di cifratura (HTTPS, DNS over HTTPS/TLS, VPN), segmentazione della rete, e monitoraggio attivo per rilevare la presenza di sniffer non autorizzati (ad esempio individuando interfacce di rete in modalità promiscua).

Nota metodologica: tutti gli indirizzi IP/MAC, i Transaction ID e i valori riportati in questo report sono stati estratti direttamente dalla cattura reale effettuata durante l'esercitazione (file .pcapng, frame 226-227), e non da dati di esempio.